

Modelado y simulación de un enlace QPSK con filtrado RRC, AWGN e interferencia senoidal para una aplicación de comunicación óptica

Juan Sebastian Gómez Pinzón - 2204079

Samuel Andrés Leal Puentes - 2191643

https://github.com/juangomezuissocorro0777/2026_2_CommII_A1G/tree/Pro_PSK

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

5 de octubre de 2026

Abstract—This report presents the modeling and simulation of a QPSK digital communication link in GNU Radio, using coherent optical transmission for data center interconnection as the application reference. The optical link is represented through an equivalent complex-baseband model. A QPSK transmitter with root-raised-cosine filtering was implemented with $R_s = 16$ kBd, $S_{ps} = 8$ and $\beta = 0,35$. The channel includes additive white Gaussian noise (AWGN) controlled by E_s/N_0 and a narrowband sinusoidal interference. A matched RRC filter, symbol decision and BER measurement were implemented at the receiver. The results show the expected degradation of the constellation and time-domain signal as the noise increases. The BER sweep also shows close agreement between simulation and analytical results for AWGN, while the addition of the sinusoidal interference increases the error rate.

Index Terms—QPSK, comunicaciones ópticas coherentes, GNU Radio, RRC, AWGN, interferencia, BER.

I. INTRODUCCIÓN

La comunicación óptica coherente permite transmitir información utilizando amplitud, fase y polarización de la señal óptica. Cien años después de sus primeras soluciones coherentes utilizaron DP-QPSK y que esta tecnología permite recuperar el campo óptico y aplicar procesamiento digital para compensar diferentes efectos del enlace, como la dispersión cromática [1]. Estos principios son consistentes con el desarrollo de receptores ópticos coherentes basados en procesamiento digital de señales [2], [3]. Actualmente, este principio se utiliza en aplicaciones de alta capacidad, entre ellas la interconexión de centros de datos.

A partir de esta aplicación se planteó un modelo simplificado de una rama QPSK en banda base compleja. El propósito no es reproducir un transceptor óptico comercial, sino estudiar mediante simulación cómo diferentes perturbaciones afectan una transmisión QPSK. Para ello se consideraron dos condiciones del canal: AWGN como

modelo de ruido aleatorio y una interferencia senoidal de banda estrecha como perturbación determinística.

El sistema se implementó en GNU Radio y se analizaron tres aspectos principales: la constelación, la densidad espectral de potencia (PSD) y la envolvente compleja. Adicionalmente, se realizó un barrido de E_s/N_0 para obtener la BER y comparar el comportamiento simulado con el resultado analítico.

II. METODOLOGÍA

El modelo se construyó a partir del flujo de transmisión QPSK y se modificó para incluir el filtrado RRC, el canal perturbado y el receptor digital. La implementación se realizó en GNU Radio Companion, entorno utilizado para construir y ejecutar el flujo de procesamiento de señales [5]. La cadena implementada es:

bits $\rightarrow$ QPSK $\rightarrow$ RRC $\rightarrow$ canal $\rightarrow$ RRC $\rightarrow$ decisión $\rightarrow$ bits.

II-A. Parámetros de transmisión

Se utilizaron cuatro símbolos QPSK, $\{1, j, -1, -j\}$, por lo que $M = 4$ y cada símbolo representa dos bits. Esta relación entre el número de estados y los bits por símbolo corresponde a la representación convencional de QPSK [4]. La tasa de símbolos fue $R_s = 16$ kBd y se utilizaron ocho muestras por símbolo. Por tanto,

$$R_b = R_s \log_2(M) = 32 \text{ kb/s}, \quad (1)$$

$$f_s = R_s S_{ps} = 128 \text{ kS/s}. \quad (2)$$

El pulso de transmisión se implementó mediante un filtro RRC con $\beta = 0,35$ y 65 coeficientes. El uso de filtrado de coseno alzado y raíz de coseno alzado permite controlar el ancho de banda y limitar la interferencia

Tabla 1: Parámetros principales del sistema

Parámetro	Valor	Relación
M, b_{ps}	4, 2	$b_{ps} = \log_2 M$
R_s	16 kBd	—
R_b	32 kb/s	$R_b = R_s b_{ps}$
S_{ps}	8	—
f_s	128 kS/s	$R_s S_{ps}$
β	0.35	RRC
f_i	6 kHz	interferencia
a_i	0.1	amplitud ajustable

intersimbólica [4]. El filtro se normalizó para obtener $E_s = 1$. Con estos parámetros, el ancho de banda de Nyquist asociado al filtro es aproximadamente

$$B = (1 + \beta)R_s = 21,6 \text{ kHz.} \quad (3)$$

Los parámetros empleados en la simulación se resumen en la Tabla 1.

II-B. Canal y ruido

El canal suma la señal QPSK filtrada con un ruido gaussiano complejo y una señal senoidal. El AWGN se controla mediante E_s/N_0 y representa una perturbación aleatoria distribuida en frecuencia. La amplitud utilizada en GNU Radio se calcula a partir de

$$\sigma = \sqrt{10^{-E_s/N_0/10}}, \quad (4)$$

considerando la normalización $E_s = 1$.

La segunda perturbación corresponde a una interferencia senoidal de frecuencia 6 kHz y amplitud 0.1. A diferencia del AWGN, esta componente se concentra alrededor de una frecuencia determinada y permite identificar directamente su efecto en la PSD. Con $S_{ps} = 8$, la potencia media de la señal es $P_s = 1/8$, por lo que la relación señal-interferencia es aproximadamente 10,97 dB.

La selección de estas dos perturbaciones permite diferenciar el efecto de un ruido aleatorio del efecto de una

interferencia localizada. Otros fenómenos propios de enlaces ópticos coherentes, como dispersión cromática, PMD, ruido de fase y no linealidades, no se incluyen en este modelo inicial.

II-C. Receptor y medición de BER

El receptor utiliza un filtro RRC acoplado, seguido del muestreo a la tasa de símbolos y un decisor QPSK de mínima distancia. Los símbolos decididos se transforman nuevamente en bits y se comparan con la secuencia transmitida después de compensar el retardo introducido por los filtros. La BER se obtiene a partir del número de bits erróneos.

Para caracterizar el sistema se realizaron cinco escenarios y posteriormente un barrido de E_s/N_0 entre 0 y 12 dB. En cada punto del barrido se procesaron aproximadamente 3 999 800 bits. Los valores de operación de los cinco escenarios se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Escenarios utilizados en la simulación

Esc.	E_s/N_0 [dB]	a_i	BER en vivo
A	30	0	0
B	10	0	$1,17 \times 10^{-3}$
C	4	0	$8,28 \times 10^{-2}$
D	30	0.1	0
E	10	0.1	$8,9 \times 10^{-3}$

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

III-A. Flujo implementado

La Fig. 1 presenta el flujo completo utilizado en GNU Radio. Se observa la generación de bits, el mapeo QPSK, el filtro RRC, la suma de las perturbaciones, el filtro receptor, la decisión de símbolos y el cálculo de BER. La principal modificación frente al modelo inicial consiste en incorporar el canal perturbado y el receptor, de manera que el sistema pueda ser evaluado más allá de la observación de la señal transmitida.

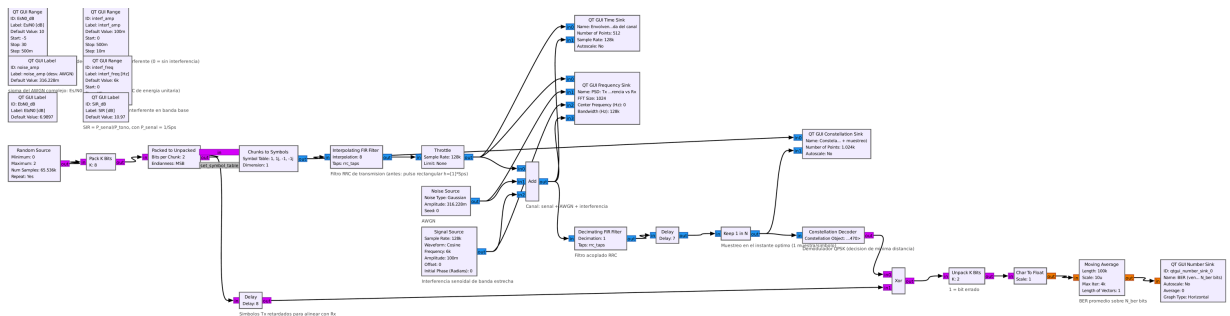


Figura 1: Flujograma implementado en GNU Radio para la transmisión QPSK, filtrado RRC, canal con AWGN e interferencia, recepción y cálculo de BER.

III-B. Constelación

La Fig. 2 muestra la constelación transmitida y las muestras recibidas después del filtro acoplado. A 30 dB los cuatro símbolos permanecen claramente definidos. Al reducir E_s/N_0 a 10 dB aumenta la dispersión alrededor de cada punto y a 4 dB las regiones comienzan a acercarse entre sí. Cuando se introduce la interferencia con $a_i = 0,1$, aparece una deformación aproximadamente anular; al combinarla con AWGN la dispersión aumenta todavía más.

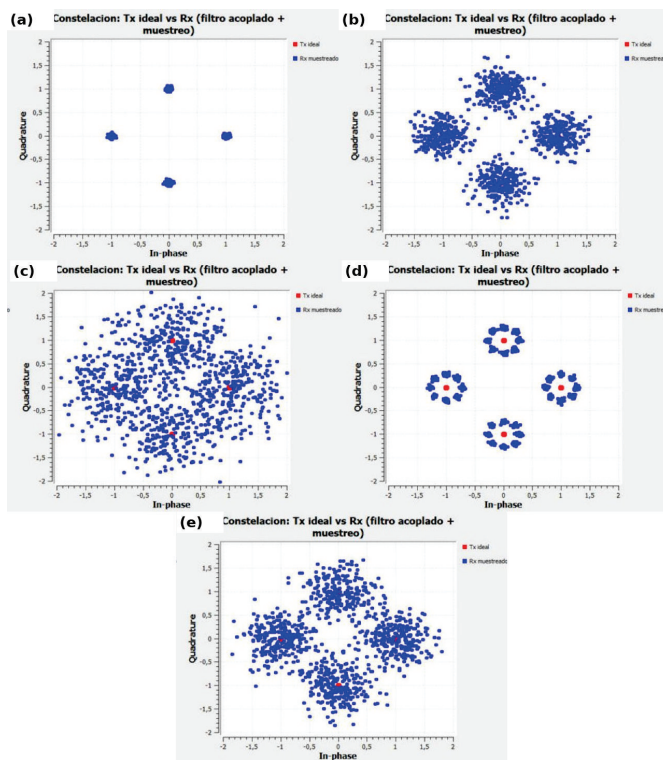


Figura 2: Constelación QPSK transmitida y recibida para los cinco escenarios analizados.

III-C. Densidad espectral de potencia

La Fig. 3 permite diferenciar las dos perturbaciones. El AWGN eleva el piso de ruido de manera distribuida en frecuencia, mientras que la interferencia de 6 kHz aparece como un pico estrecho. La señal QPSK-RRC ocupa aproximadamente $\pm 10,8$ kHz. Al disminuir E_s/N_0 , el piso espectral aumenta, en concordancia con la dispersión observada en la constelación.

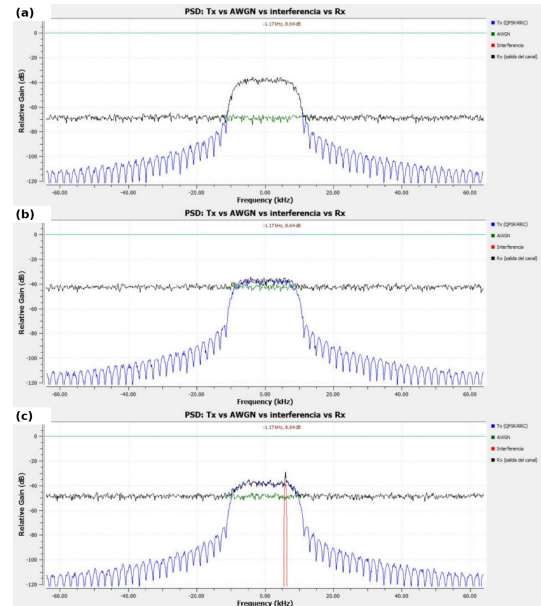


Figura 3: PSD de la señal transmitida, AWGN, interferencia y salida del canal para diferentes condiciones de operación.

III-D. Envolvente compleja

En la Fig. 4 se observan las componentes I y Q de la señal transmitida y de la salida del canal. Con ruido bajo ambas señales presentan un comportamiento similar. Con $E_s/N_0 = 10$ dB e interferencia aparecen fluctuaciones adicionales que se reflejan posteriormente en la dispersión de la constelación.

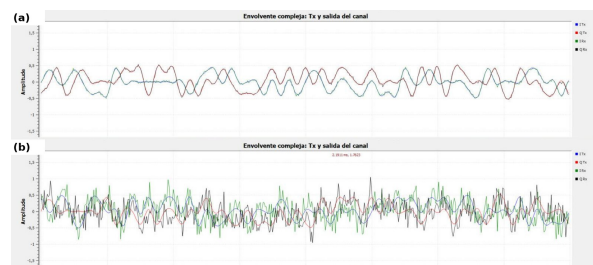


Figura 4: Envolvente compleja I/Q de la señal transmitida y de la salida del canal.

III-E. BER vs. E_s/N_0

La Fig. 5 presenta el barrido de BER. Para el caso con solo AWGN, los resultados simulados siguen de cerca la expresión analítica correspondiente al mapeo QPSK utilizado [4]. A 10 dB se obtiene una BER de $1,18 \times 10^{-3}$ frente a $1,17 \times 10^{-3}$ teórica. Al agregar la interferencia, la BER aumenta en todo el rango, alcanzando $9,29 \times 10^{-3}$ a 10 dB. Los valores obtenidos para cada punto del barrido se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: BER obtenida para los diferentes valores de E_s/N_0

E_s/N_0	E_b/N_0	AWGN	Teórica	AWGN+tono
0	-3,01	$2,127 \times 10^{-1}$	$2,128 \times 10^{-1}$	$2,233 \times 10^{-1}$
2	-1,01	$1,452 \times 10^{-1}$	$1,452 \times 10^{-1}$	$1,619 \times 10^{-1}$
4	0,99	$8,150 \times 10^{-2}$	$8,155 \times 10^{-2}$	$1,040 \times 10^{-1}$
6	2,99	$3,397 \times 10^{-2}$	$3,398 \times 10^{-2}$	$5,789 \times 10^{-2}$
8	4,99	$9,013 \times 10^{-3}$	$8,971 \times 10^{-3}$	$2,657 \times 10^{-2}$
10	6,99	$1,180 \times 10^{-3}$	$1,173 \times 10^{-3}$	$9,289 \times 10^{-3}$
12	8,99	$5,50 \times 10^{-5}$	$5,15 \times 10^{-5}$	$2,041 \times 10^{-3}$

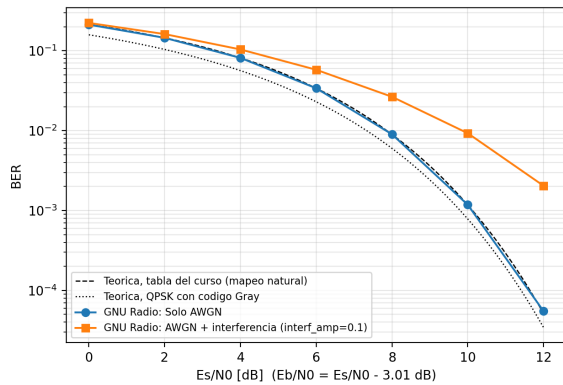


Figura 5: BER en función de E_s/N_0 para AWGN y para AWGN más interferencia senoidal.

Los resultados confirman que el aumento del ruido reduce el margen de decisión de los símbolos y, por tanto, incrementa la BER. En el caso de la interferencia, el efecto es diferente: al estar ubicada dentro de la banda de la señal, no desaparece completamente después del filtrado y produce una componente localizada en frecuencia. Con ruido bajo no genera errores para la amplitud utilizada, pero al combinarse con AWGN reduce el margen disponible y aumenta la tasa de error.

IV. CONCLUSIONES

La constelación mostró una degradación progresiva al disminuir E_s/N_0 . A 30 dB los cuatro símbolos QPSK permanecieron claramente separados, mientras que a 10 dB aumentó la dispersión alrededor de los puntos y a 4 dB las regiones de decisión se aproximaron. Este comportamiento se reflejó directamente en la BER: para AWGN, el valor pasó de $1,18 \times 10^{-3}$ a 10 dB a $8,15 \times 10^{-2}$ a 4 dB.

El análisis espectral permitió diferenciar las dos perturbaciones utilizadas. El AWGN produjo un aumento distribuido del piso de ruido, mientras que la interferencia de 6 kHz generó una componente localizada en la PSD. Esta diferencia también se manifestó en la constelación: con interferencia apareció una deformación

aproximadamente anular alrededor de los símbolos y, cuando se combinó con AWGN, la dispersión aumentó y se redujo el margen de decisión.

La curva BER vs. E_s/N_0 mostró una correspondencia cercana entre la simulación con solo AWGN y el resultado analítico. A 10 dB, por ejemplo, se obtuvo $1,18 \times 10^{-3}$ frente a $1,173 \times 10^{-3}$ teórico. En cambio, al introducir la interferencia, la BER aumentó hasta $9,289 \times 10^{-3}$ para el mismo valor de E_s/N_0 . Por tanto, los resultados muestran que una perturbación localizada dentro de la banda de la señal puede producir un deterioro adicional incluso cuando la relación señal-ruido se mantiene constante.

En conjunto, las tres representaciones analizadas —constelación, PSD y envolvente compleja— muestran el mismo comportamiento desde perspectivas diferentes: el aumento del ruido incrementa las fluctuaciones de la señal y la dispersión de los símbolos, mientras que la interferencia introduce una componente espectral específica y una deformación adicional. Estos resultados permiten validar el comportamiento esperado del modelo QPSK frente a las perturbaciones consideradas y establecen una base cuantitativa para estudiar posteriormente otros efectos propios de un enlace óptico coherente.

REFERENCIAS

- [1] Ciena Corporation, "What is coherent optics?," Ciena Insights. [En línea]. Disponible: <https://www.ciena.com/insights/what-is/what-is-coherent-optics>.
- [2] K. Kikuchi, "Fundamentals of coherent optical fiber communications," *J. Lightw. Technol.*, vol. 34, no. 1, pp. 157–179, 2016.
- [3] S. J. Savory, "Digital coherent optical receivers: Algorithms and subsystems," *IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron.*, vol. 16, no. 5, pp. 1164–1179, 2010.
- [4] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.a ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [5] GNU Radio Project, "GNU Radio Companion." [En línea]. Disponible: <https://wiki.gnuradio.org>.